

1. Ficha de Identificación

Alumnos	David Alonso Casaiz, Adei Fernández Velar, Sergio Camacho Viera, Alberto González Ceballos, Adrián González Gil
Reto	RETO MH – Historia del Software
Módulo	Bases de Datos
Fecha de entrega	12/05/2026
Profesor/a	Eduardo

2. Introducción

Este documento detalla la implementación de automatismos en la base de datos inventario_taller mediante el uso de Triggers. El objetivo es garantizar la integridad de los datos y mantener un historial de trazabilidad de los movimientos de stock..

Para resolver la necesidad de control, se han planteado dos enfoques: uno preventivo para evitar stocks negativos y uno informativo para registrar cada cambio realizado en las existencias.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Implementar disparadores (triggers) que automaticen la gestión y supervisión del stock en el sistema de inventario.

3.2 Objetivos Específicos

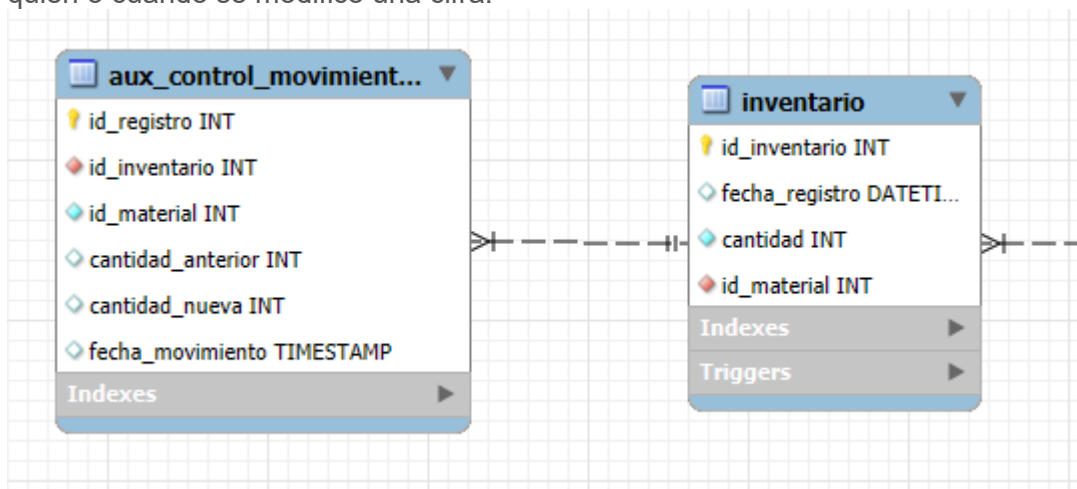
1. Desarrollar un trigger de validación (BEFORE UPDATE) para impedir que la cantidad de material sea inferior a cero.
2. Crear una tabla de auditoría (aux_control_movimientos) para almacenar el histórico de cambios.

3. Implementar un trigger de registro (AFTER UPDATE) que inserte automáticamente los valores antiguos y nuevos en la tabla auxiliar

4. Desarrollo

4.1 Análisis

El sistema requiere que el inventario sea fiable. Se ha identificado que un error humano podría dejar el stock en valores negativos, lo cual es físicamente imposible. Además, se requiere saber quién o cuándo se modificó una cifra.



4.2 Diseño / Implementación

Se han utilizado las siguientes tecnologías y estructuras:

Lenguaje: SQL (MySQL).

Estructura: Se creó la tabla aux_control_movimientos con campos de TIMESTAMP para registro automático de tiempo.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS aux_control_movimientos (  
    id_registro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_inventario INT NOT NULL,  
    id_material INT NOT NULL,  
    cantidad_anterior INT,  
    cantidad_nueva INT,  
    fecha_movimiento TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (id_inventario) REFERENCES inventario(id_inventario)  
);
```

Lógica:

1. controlNegativo: Utiliza SIGNAL SQLSTATE '45000' para lanzar un error personalizado si la nueva cantidad es < 0.

```
DELIMITER //
```

```
CREATE TRIGGER controlNegativo
```

```
BEFORE UPDATE ON inventario
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    IF NEW.cantidad<0 THEN
```

```
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
```

```
        SET MESSAGE_TEXT = 'Stock insuficiente';
```

```
    END IF;
```

```
END //
```

```
DELIMITER ;
```

2. control_mov: Compara OLD.cantidad con NEW.cantidad para asegurar que solo se registren cambios reales.

```
CREATE TRIGGER control_mov
```

```
AFTER UPDATE ON inventario
```

```
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
    IF OLD.cantidad <> NEW.cantidad THEN
```

```
        INSERT INTO aux_control_movimientos (
```

```
            id_inventario,
```

```
            id_material,
```

```
            cantidad_anterior,
```

```
            cantidad_nueva
```

```
        )
```

```
        VALUES (
```

```
            OLD.id_inventario,
```

```
            OLD.id_material,
```

```
            OLD.cantidad,
```

```
            NEW.cantidad
```

```
        );
```

```
    END IF;
```

```
END //
```

4.3 Pruebas

Para verificar el funcionamiento, se realizaron los siguientes casos de prueba:

1. Prueba de Stock Negativo: Se intentó un UPDATE restando más unidades de las disponibles. El sistema bloqueó la operación con el mensaje "Stock insuficiente".

29 15:50:12 UPDATE inventario SET cantidad = cantidad -5 WHERE id_inventario=3

Error Code: 1644. Stock insuficiente

2. Prueba de Auditoría: Se realizó un cambio válido de stock. Se comprobó con un SELECT * FROM aux_control_movimientos que el registro se creó correctamente con los valores previo y posterior.

```
60 • select * from aux_control_movimientos;
```

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Wrap

	id_registro	id_inventario	id_material	cantidad_anterior	cantidad_nueva	fecha_movimiento
▶	1	3	1	3	2	2026-05-12 13:35:59
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

5. Conclusiones

Se han alcanzado los objetivos planteados satisfactoriamente, logrando un sistema de inventario más robusto. La principal dificultad fue gestionar la tabla auxiliar y asegurar que los triggers no entraran en conflicto. Como mejora, se podría implementar un trigger similar para la eliminación de registros (DELETE)